

板块遗传因子挖掘报告

版本日期：2026-08-10 | 研究分支：sector_dev | 结论：没有GA因子进入正式模型

结论摘要

新GA流程已经修复旧版最明显的尺度混用和只在GA内部去重问题，但搜索内优势仍没有转化为产品级增量。

- 18个GA终端全部先转换为每日横截面 $[-1, 1]$ centered rank，不再混用原始收益、波动、z-score和rank。
- 候选同时与人工因子库和已选GA因子做相关性剪枝；最终30个因子的最大两两绝对相关为0.7896，低于0.8门槛。
- 24代、种群96、深度不超过3，共评估787个唯一表达式，最终形成30因子诊断库。
- 发现期30/30因子的Top10 alpha为正，但验证期只有4/30为正，观察期12/30为正。全库平均Top10 alpha从发现期+0.223%降为验证期-0.294%和观察期-0.307%，显示明显的搜索内乐观偏差。
- 只有 $\text{sector_factor_27} = -\text{std_20}(\text{ret_3d_rank})$ 通过shadow门。它偏好近20日内三日动量横截面位置更稳定的板块。
- 该因子加入当时冻结的年度扩展 LightGBM 后，2024-2025验证期年化由12.61%降至11.46%，Sharpe由0.88降至0.81，因此被产品增量门拒绝。当前正式模型后来升级为季度重训；如果未来重新启用GA候选，必须在当前季度基线上重新做增量消融，不能直接沿用旧年度基线的数值。

数据与目标

区间	日期	用途
发现期	2015-01-01至2023-12-31	GA搜索和初步适应度
验证期	2024-01-01至2025-12-31	shadow门与产品增量验收
观察期	2026-01-01至2026-05-29	只报告，不参与选择

投资宇宙为同花顺行业和概念板块（I+N）。单因子目标为未来10日板块收益的每日Top10超额收益；最终是否有价值，必须通过5日标签 LightGBM 和产品持仓规则下的增量消融，而不是只看单因子Top10。

搜索协议

统一尺度

GA只接收18个排名终端：收益、风险调整动量、均线距离、区间位置、回撤、波动、振幅、成交量和换手排名。所有终端统一映射到 $[-1, 1]$ 。原始状态终端组为空。

- 除法分母保护值：0.1；
- 表达式值限制： $[-10, 10]$ ；
- 相关性采样：20000行；
- 人工因子与GA因子联合去重阈值：0.8；
- 同一峰值月份最多保留3个因子；
- 固定随机种子：42。

搜索与去重结果

填满30个因子库前，系统记录了195个高排名候选：93个因与人工因子重复被拒，3个因与已选GA因子重复被拒，69个因峰值月份配额被拒，30个进入库。该统计只是入库阶段实际检查到的高排名前缀，不代表787个表达式的完整拒绝原因分布。

最终库仍有5个简单线性重写被标记为结构重复，只保留作诊断，不允许晋级shadow。因子编号每轮会重新分配，sector_factor_XX 不能跨轮当成稳定身份；稳定身份应由表达式、依赖和版本共同决定。

单因子验证

指标	发现期	验证期	2026观察期
30因子平均Top10 alpha	+0.223%	-0.294%	-0.307%
Top10 alpha为正的因子数	30/30	4/30	12/30
用于选择	是	是	否

唯一shadow因子：

指标	发现期	验证期	2026观察期
Top10 alpha	+0.1022%	+0.0812%	+0.6519%
正alpha月份比例	45.37%	70.83%	100%
Rank IC	0.0432	0.0733	0.1166

观察期只有5个月，且没有参与shadow选择。它的短期正表现不能推翻产品消融的拒绝结论。

产品级增量消融

比较口径统一为：人工特征 LightGBM、年度扩展训练、2024-2025验证期、真实货币ETF底仓、状态化持仓规则和20bp单边成本。

模型	年化收益	Sharpe	最大回撤	平均日换手
人工特征基线	12.61%	0.88	-10.12%	8.50%
基线 + sector_factor_27	11.46%	0.81	-8.57%	8.61%
变化	-1.15个百分点	-0.08	改善1.55个百分点	+0.11个百分点

增量门要求：年化收益高于基线、Sharpe至少提高0.05、最大回撤恶化不超过2个百分点、平均日换手恶化不超过1个百分点。候选虽然减小回撤，但收益和Sharpe均下降，因此 selected_factor=null, passing_factors=[]。

观察期没有用GA模型重新挑选或“救回”该因子，这是样本外纪律的一部分。

人工因子设计仍存在的问题

人工特征不是18个彼此独立的信息源。新版审计只用2015-2023开发期决定去重候选，2024-2025选择期和2026观察期只检查稳定性，不反向改变开发期决定。开发期共识别9组绝对相关超过0.8的组合，其中7组在三个期间都持续超过0.8：

因子对	开发期	选择期	观察期	结构关系
volume_z_20d / turnover_z_20d	0.9868	0.9878	0.9839	不同原始字段，但经验上几乎相同
ret_20d / risk_adj_20_60	0.9501	0.9386	0.9368	后者由前者和波动派生
ret_10d / risk_adj_10_20	0.9346	0.9212	0.9248	后者由前者和波动派生

因子对	开发期	选择期	观察期	结构关系
ret_5d / risk_adj_5_20	0.9293	0.9220	0.9285	后者由前者和波动派生
volatility_10d / volatility_20d	0.8381	0.8540	0.8791	同源相邻期限表示
ret_20d / ma_gap_5_20	0.8356	0.8137	0.8429	同源趋势表示
ret_10d / ma_gap_5_20	0.8239	0.8150	0.8279	同源趋势表示
ret_60d / ma_gap_10_60	0.8101	0.7903	0.8412	同源趋势表示
risk_adj_20_60 / ma_gap_5_20	0.8054	0.7814	0.7929	同源趋势表示

完整依赖链已经写入因子目录：3组风险调整收益属于明确的派生表示；另外6组只能称经验重叠，不能仅凭相关性武断删除。正式特征集是否调整必须由同口径产品消融决定。

当前产品口径下的派生因子消融

三项明确派生表示已经在当前正式历史时间表和simple_v1下逐项测试：2018-2023沿用年度扩展训练，2024年起才应切换季度训练；因为三个候选都在开发期失败，系统没有打开2024-2025选择期，更没有读取2026。LightGBM参数、20bp成本、低风险ETF和连续持仓状态均保持不变，正式基线与当前产品账本精确一致。

开发期模型	累计收益	Sharpe	最大回撤	日均换手	2018	2022
18因子基线	+13.48%	0.24	-18.93%	8.36%	-12.73%	-7.87%
删除 risk_adj_5_20	-1.85%	0.02	-21.83%	7.67%	-16.71%	-8.33%
删除 risk_adj_10_20	+5.96%	0.15	-20.95%	7.17%	-19.50%	-5.05%
删除 risk_adj_20_60	-15.27%	-0.31	-25.21%	6.07%	-16.47%	-5.48%

三项均未通过预先冻结的开发门。结论不是“它们提供了新的原始信息”，而是这些派生表示对有限深度的树模型仍有明显表示价值；当前18因子基线保持不变。高相关只负责提出消融候选，不能代替消融结论。

GA因子的定位

GA所有终端都来自人工特征面板，因此它没有引入新的原始信息，只是在现有信息上搜索非线性变换与交互。GA因子不能因表达式复杂就被称为“独立新因子”。它的合理定位是受控的候选表示生成器，晋级需要三道门：

- 1. 结构门：规范化表达式，识别恒等变换、线性重写和相同依赖子树。
- 2. 经验门：在滚动窗口和不同市场状态内，与人工+GA全集比较相关、TopK重合和条件相关。
- 3. 价值门：在严格purged滚动折中做固定超参的基线与加因子消融，要求扣成本收益和IR跨折稳定改善，且不放大回撤和换手。

下一轮更值得补充的信息

- 使用申万point-in-time历史成员构造行业宽度、上涨比例和龙头集中度；同花顺最新成员快照不能用于历史回测。
- 补充趋势质量与市场扩散，如效率比、趋势回归质量、板块离散度和平均相关性，并只通过增量门进入模型。
- 资金流数据历史较短，只能作为近期shadow特征，不能与2015年以来长样本混用。

最终判断

当前18个人工特征基线继续保留，GA库保持诊断状态。三项明确派生因子在当前产品开发期消融中都不可删除；唯一GA shadow因子在旧基线也没有增加收益或Sharpe。因此本轮结论是：没有人工因子被删除，也没有GA因子晋级；下一步应补充真正的新信息源，而不是继续机械删除高相关表示。